

도로 네트워크

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	14577	5862

문제

N 개의 도시와 그 도시를 연결하는 $N-1$ 개의 도로로 이루어진 도로 네트워크가 있다.

모든 도시의 쌍에는 그 도시를 연결하는 유일한 경로가 있고, 각 도로의 길이는 입력으로 주어진다.

총 K 개의 도시 쌍이 주어진다. 이때, 두 도시를 연결하는 경로 상에서 가장 짧은 도로의 길이와 가장 긴 도로의 길이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N 이 주어진다. ($2 \leq N \leq 100,000$)

다음 $N-1$ 개 줄에는 도로를 나타내는 세 정수 A, B, C 가 주어진다. A 와 B 사이에 길이가 C 인 도로가 있다는 뜻이다. 도로의 길이는 1,000,000보다 작거나 같은 양의 정수이다.

다음 줄에는 K 가 주어진다. ($1 \leq K \leq 100,000$)

다음 K 개 줄에는 서로 다른 두 자연수 D 와 E 가 주어진다. D 와 E 를 연결하는 경로에서 가장 짧은 도로의 길이와 가장 긴 도로의 길이를 구해서 출력하면 된다.

출력

총 K 개 줄에 D 와 E 를 연결하는 경로에서 가장 짧은 도로의 길이와 가장 긴 도로의 길이를 출력한다.

예제 입력 1

5

2 3 100

4 3 200

1 5 150

1 3 50

3

2 4

3 5

1 2

예제 출력 1

100 200

50 150

50 100

예제 입력 2

7

3 6 4

1 7 1

1 3 2

1 2 6

2 5 4

2 4 4

5

6 4

7 6

1 2

1 3

3 5

예제 출력 2

2 6

1 4

6 6

2 2

2 6

예제 입력 3

9

1 2 2

2 3 1

3 4 5

2 7 4

1 5 3

5 6 1

5 9 2

1 8 3

5

6 9

7 8

9 4

1 2

7 3

예제 출력 3

1 2

2 4

1 5

2 2

1 4

출처

[Olympiad](#) > [Croatian Highschool Competitions in Informatics](#) > [2006](#) > [Final Exam #2](#) 2
번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [최소 공통 조상](#)
- [힙소 배열](#)